W4 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Jede Lösung bzw. Aussage enthält mindestens einen Fehler.

Aufgabe 1 Drehbühne — 2 P

Eine Drehbühne im Theater ($r = 8{,}0\,\mathrm{m}$) dreht sich in $2{,}0\,\mathrm{min}$ einmal. Lösung von Kim:
„$\omega = \frac{360°}{2{,}0\,\mathrm{min}} = 180\ \frac{1}{\mathrm{min}}$; $v = \omega \cdot r = 180 \cdot 8{,}0\,\mathrm{m} = 1440\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{min}}$“

Erläutern Sie die Fehler und **berechnen** Sie ω und v richtig. *(2 P · AFB II)*

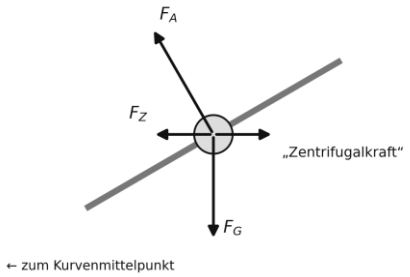
Aufgabe 2 Riesenrad — 1 P

Aussage von Jonas: „Die Gondeln außen am Riesenrad haben eine größere Winkelgeschwindigkeit als die Mitte der Speichen, weil sie schneller sind.“

Erläutern Sie den Fehler. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Flugzeug im Kurvenflug — 3 P

Ein Flugzeug fliegt in konstanter Höhe eine Kurve mit Schräglage (Ansicht von hinten). Lea hat die Kräfte eingezeichnet und schreibt: „Die Zentrifugalkraft hält der Zentripetalkraft das Gleichgewicht. Deshalb fliegt das Flugzeug stabil die Kurve.“ Die Auftriebskraft F_A wirkt senkrecht zu den Tragflächen.



Beurteilen Sie Leas Kräftebild und ihre Begründung. **Skizzieren** Sie ein richtiges Kräftebild. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Go-Kart — 2 P

Ein Go-Kart ($m = 160\,\mathrm{kg}$ mit Fahrer) fährt mit $36\,\mathrm{km/h}$ durch eine Kurve mit dem Durchmesser $24\,\mathrm{m}$.
Lösung von Ben: „$F_Z = \frac{m \cdot v}{d} = \frac{160\,\mathrm{kg} \cdot 10\,\mathrm{m/s}}{24\,\mathrm{m}} \approx 67\,\mathrm{N}$“

Nennen Sie die Fehler und **berechnen** Sie F_Z richtig. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Looping — 2 P

Aussage von Mia zu einem kreisförmigen Looping ($r = 8{,}0\,\mathrm{m}$): „Im höchsten Punkt darf der Wagen sogar fast stehen. Die Fliehkraft drückt die Fahrgäste trotzdem in den Sitz.“

Erläutern Sie den Fehler und **berechnen** Sie die Mindestgeschwindigkeit im höchsten Punkt, bei der Fahrgäste ohne Bügel gerade nicht aus dem Sitz fallen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 6 LKW in der Kurve **2 P**

Ein LKW ($m = 18\,\text{t}$) fährt durch eine ebene Kurve ($r = 50\,\text{m}$, $\mu_H = 0{,}6$). Lösung von Tom:
„$v_{max} = \sqrt{\mu_H \cdot m \cdot g \cdot r} = \sqrt{0{,}6 \cdot 18\,000 \cdot 9{,}81 \cdot 50} \approx 2302\,\text{m/s}$. Je schwerer das Fahrzeug, desto schneller darf es durch die Kurve."

Beurteilen Sie Toms Rechnung und seine Schlussfolgerung. **Berechnen** Sie v_{max} richtig. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.